Centro Paula Souza

Fatec Jacareí
PROFESSOR FRANCISCO DE MOURA

Curso: Desenvolvimento de Software Multiplataforma

Disciplina: Programação para Dispositivos Móveis I

Professor: André Olímpio

Programação Para Dispositivos Móveis I

Fonte: Pinterest.com

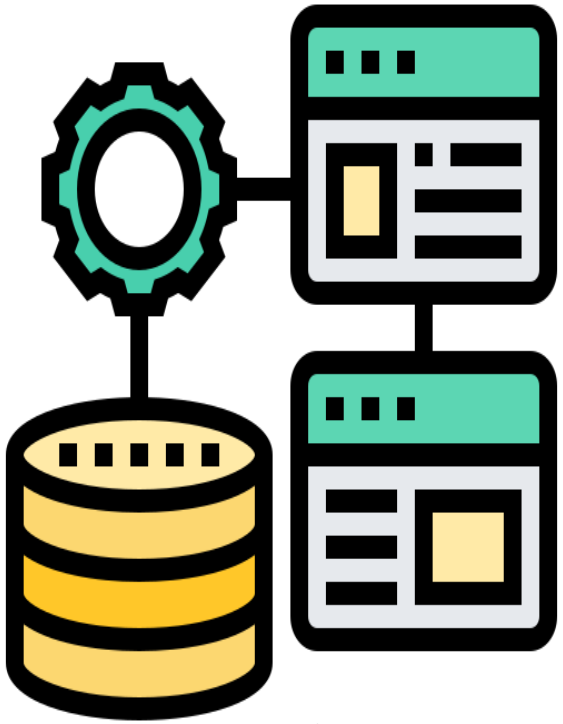
Sejam Bem Vindos

Sobre a Disciplina

Fonte: Pinterest.com

Sobre a Disciplina

- Fundamentos de desenvolvimento mobile.
- Tipos de dispositivos.
- Sistemas operacionais mobile.
- Ambiente de desenvolvimento: SDK, frameworks e ferramentas.
- Web Services e APIs para mapas e localização.
- Repositório de dados.
- Versionamento e documentação da aplicação.



Fonte: Pinterest.com

Sobre a Disciplina

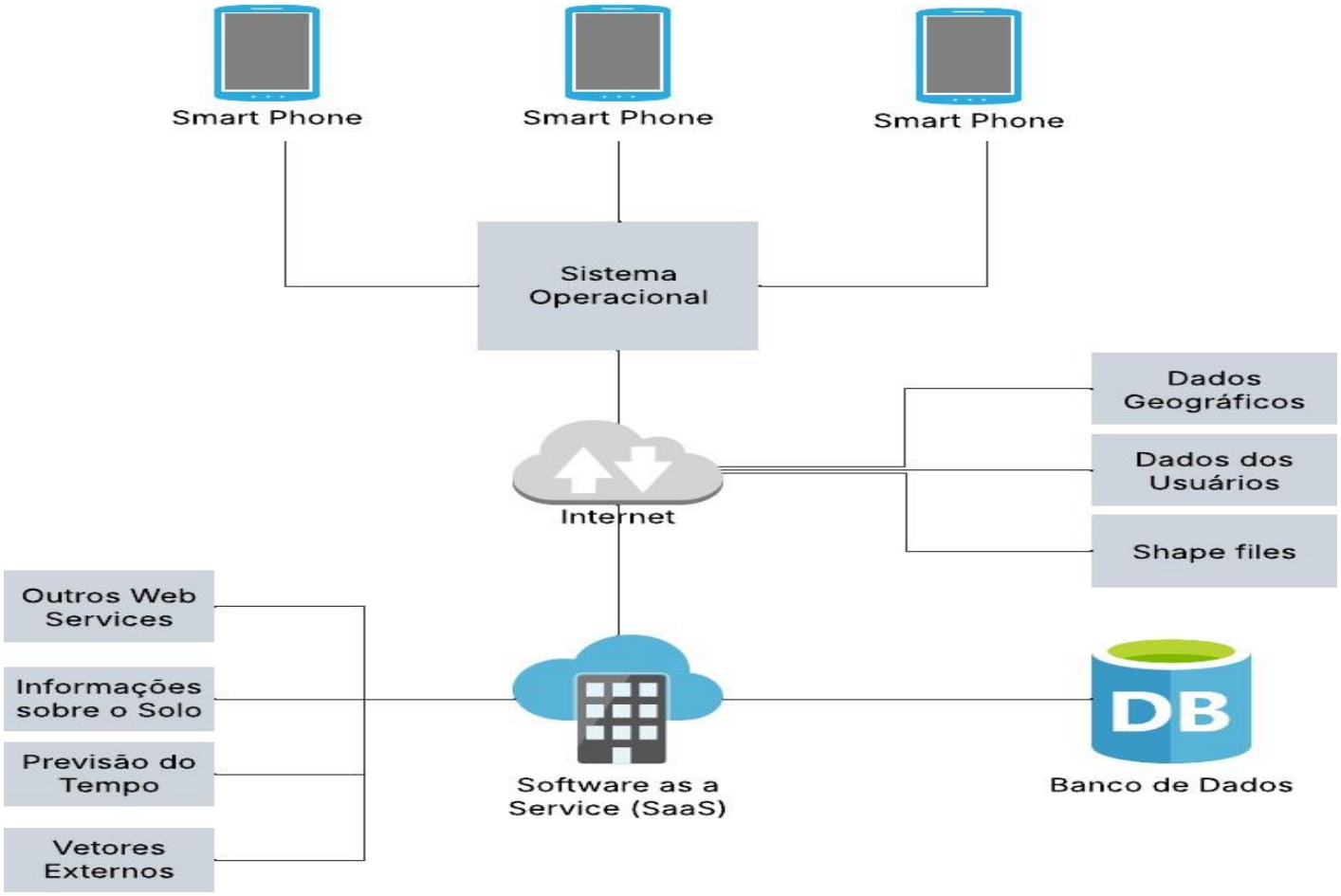
- **Sistema de Avaliação:**
  - Prova P1 (Teórica)
  - Prova P2 (Prática)
  - Projeto Mobile
  - Portfólio
- **Projeto Mobile:**
  - Código Fonte
  - Documentação
  - Apresentação Individual

Fonte: FlatIcon.com

Programação Mobile

Fonte: Coodesh.com

Programação Mobile



É a programação que engloba o desenvolvimento de aplicativos para smartphones, tablets, smartwatches e todos os outros tipos de dispositivos wearables que executam algum tipo de sistema operacional móvel

Programação Mobile

- Os dispositivos operam em diferentes sistemas operacionais, sendo os mais populares o **Android**, desenvolvido pelo Google, e o **iOS**, da Apple.
- Cada sistema tem suas próprias diretrizes, linguagens e ferramentas específicas para o desenvolvimento de aplicativos.

Fonte: Google.com

Fonte: Apple.com

Programação Mobile

- A criação de aplicativos móveis pode seguir diferentes abordagens, dependendo dos objetivos do projeto, da experiência da equipe e da necessidade de desempenho e compatibilidade.

- As principais abordagens são:
  - **Desenvolvimento Nativo.**
  - **Desenvolvimento Híbrido.**
  - **Desenvolvimento Multiplataforma.**

Programação Mobile

- **Desenvolvimento Nativo:**
  - Os aplicativos são criados utilizando as linguagens e ferramentas oficiais de cada sistema operacional.
  - Para Android, geralmente se utiliza **Java** ou **Kotlin.** No iOS, são utilizadas **Swift** ou **Objective-C**.
  - Essa abordagem oferece maior desempenho, melhor integração com os recursos do dispositivo (câmera, GPS, sensores) e uma experiência de usuário mais fluida.

Programação Mobile

- **Desenvolvimento Híbrido:**
  - Aplicativos híbridos são desenvolvidos usando tecnologias web, como **HTML, CSS e JavaScript**, e são encapsulados dentro de um “container” nativo que permite sua execução nos dispositivos móveis.
  - Frameworks como **Apache Cordova**, **Ionic** e **Framework7** são bastante utilizados nessa abordagem.
  - Embora seja mais rápida e barata que o desenvolvimento nativo, pode ter limitações em termos de desempenho e acesso a funcionalidades avançadas do sistema.

Programação Mobile

- **Desenvolvimento Multiplataforma:**
  - Aplicativos multiplataforma são aqueles desenvolvidos com uma única base de código que pode ser utilizada tanto no Android quanto no iOS.
  - Tecnologias como **Flutter (Dart)**, **React Native (JavaScript/TypeScript)** e **Xamarin (C#)** permitem a criação aplicativos eficientes e com desempenho próximo ao nativo, reduzindo o tempo e os custos de desenvolvimento.

Desenvolvimento Mobile

- **Principais etapas deste tipo de desenvolvimento:**
  - **Planejamento e Definição de Requisitos:** nessa fase, são definidos os objetivos do aplicativo, funcionalidades, público-alvo e requisitos técnicos. O planejamento detalhado evita retrabalho e otimiza o tempo de desenvolvimento.
  - **Design da Interface e Experiência do Usuário (UI/UX):** É crucial para o sucesso do aplicativo. Ferramentas como **Figma, Adobe XD e Sketch** auxiliam na criação de protótipos e interfaces intuitivas.

Desenvolvimento Mobile

- **Desenvolvimento:** com base na abordagem escolhida (nativa, híbrida ou multiplataforma), a programação do aplicativo utilizando as linguagens e frameworks adequados.
- **Testes e Depuração:** antes do lançamento, o aplicativo passa por diversas fases de testes para garantir que está livre de bugs e funciona corretamente em diferentes dispositivos e condições. Ferramentas como **Appium, Espresso (Android) e XCTest (iOS)** auxiliam nos testes automatizados.

Desenvolvimento Mobile

- **Publicação e Distribuição:** após os testes, o aplicativo é enviado para as lojas oficiais, como **Google Play Store** e **Apple App Store**. Cada loja tem diretrizes específicas para publicação, exigindo aprovação antes de disponibilizar o app para os usuários.
- **Manutenção e Atualizações:** após o lançamento, é fundamental monitorar o aplicativo, corrigir possíveis erros, lançar atualizações para melhorar funcionalidades e garantir compatibilidade com novas versões dos sistemas operacionais.

Tendências e Futuro da Programação Mobile

- O desenvolvimento mobile continua evoluindo, com novas tecnologias e abordagens surgindo constantemente.
- Algumas tendências atuais incluem:
  - **Aplicativos baseados em Inteligência Artificial (IA)**, melhorando a personalização e interatividade.
  - **Progressive Web Apps (PWAs)**, que combinam as vantagens da web com a experiência mobile.
  - **Desenvolvimento de aplicativos para dispositivos dobráveis e wearables**, como smartwatches e óculos inteligentes.
  - **5G e IoT (Internet das Coisas)**, possibilitando experiências mais rápidas e conectadas.

React Native

- É um framework de desenvolvimento mobile criado pelo Facebook (atual Meta) que permite a gerar aplicativos para **Android e iOS** utilizando **JavaScript** e **React**.
- Possibilita o desenvolvimento **multiplataforma** com um único código, garantindo desempenho próximo ao nativo.

Fonte: Dio.me

React Native

- Com o React Native, é possível reutilizar componentes, acessar APIs nativas do dispositivo e otimizar a experiência do usuário.
- Além disso, sua abordagem baseada em **componentes reutilizáveis** e o recurso de **hot reload** facilitam o desenvolvimento ágil.
- É amplamente adotado por empresas como Meta, Uber e Airbnb, sendo uma das principais opções para desenvolvimento mobile moderno.

Ambiente Expo Dev

- É uma plataforma que facilita o desenvolvimento de aplicativos mobile utilizando **React Native**, eliminando a necessidade de configuração complexa de ambientes nativos (como Xcode e Android Studio).

Expo

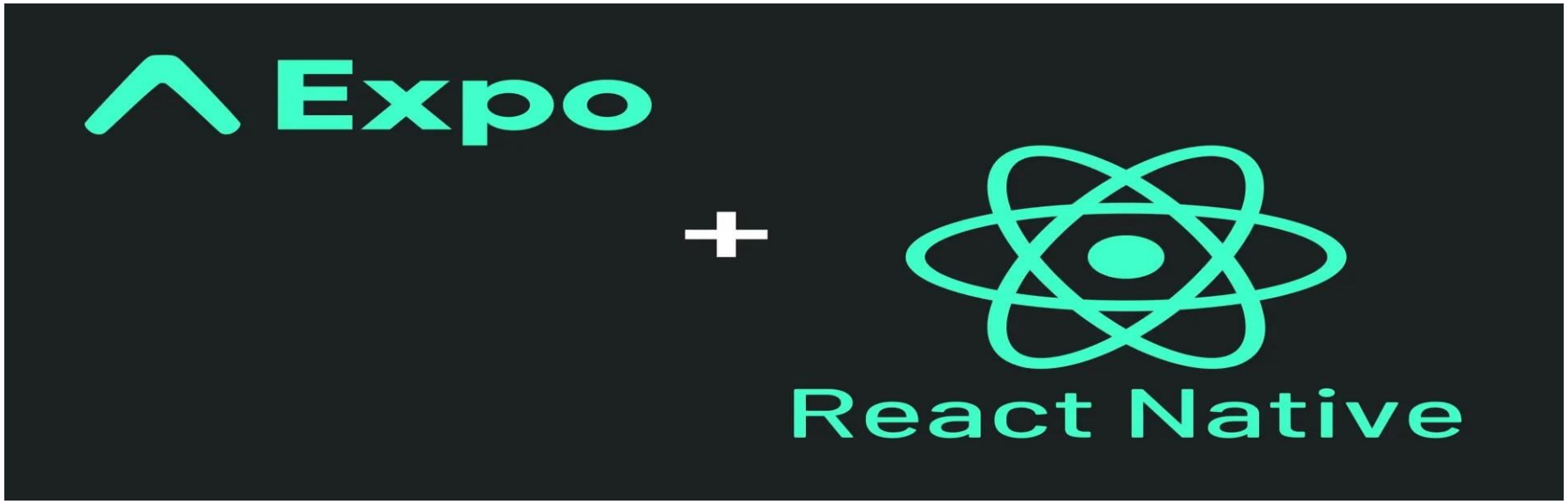
Fonte: Expo.dev

Ambiente Expo Dev

- Oferece um conjunto de **ferramentas e SDKs** que permitem criar, testar e publicar aplicativos de forma rápida e simplificada.
- Com o **Expo Go**, é possível visualizar mudanças em tempo real no celular sem precisar recompilar o código.
- Além disso, o **Expo SDK** fornece acesso a recursos nativos, como câmera, notificações e sensores, sem precisar escrever código específico para cada plataforma.
- É ideal para quem deseja desenvolver aplicativos mobile de forma ágil e sem complicações.

Ambiente Expo Dev

- Criar um perfil em https://www.expo.dev
- Acessar a documentação: https://docs.expo.dev



Fonte: Expo.dev

Ambiente Expo Dev

- **Snack.expo.dev:** é uma plataforma online fornecida pelo Expo que permite criar, testar e compartilhar aplicativos RN diretamente no navegador, sem a necessidade de configurar um ambiente de desenvolvimento local.
- É uma ferramenta útil para prototipagem rápida, experimentação de código e para compartilhar pequenos aplicativos ou trechos de código com outras pessoas.

Ambiente Expo Dev

- **O Expo Snack é:**
  - Uma plataforma online.
  - Ideal para prototipagem.
  - Compartilhável.
  - Não substitui o ambiente de desenvolvimento completo.
  - É mais adequado para testes e prototipagem do que para criação de aplicativos complexos.

Expo Snack

Fonte: Expo.dev

Leitura Complementar

- **Código Fonte TV – React Native**

https://www.youtube.com/watch?v=mqltv3kFdgE

- **O que faz um programador mobile?**

https://www.devmedia.com.br/programador-mobile/42225

- **Desenvolvimento Android x iOS**

https://www.dtidigital.com.br/blog/desenvolvimento-android-x-ios-10-recomendacoes

Fonte: FlatIcon.com